சிதறல் அளவைகளை பேச்சு வழக்கில் சிதறல்கள் என்கிறோம், சிதறல் அளவைகள் என்பது ஒரு பரவலின், ஒருமைத் தன்மை அல்லது பன்முகத்தன்மைப் பற்றியதாகும். மேற்கூறிய மூன்று தொடரிகளில் முதல் தொடர் இரண்டு அல்லது மூன்றாவது தொடரைக் காட்டிலும் அதிக ஒருமைத்தன்மை (குறைவான சிதறல்கள்) உடையது அல்லது மூன்றாவது தொடர் முதல் அல்லது இரண்டாவது தொடரை விட அதிகப் பன்முகத் தன்மை உடைய (அதிக சிதறல்கள்) விவரங்களைக் கொண்டிருக்கிறது எனக் கூறலாம்.

பல்வேறு சிதறல் அளவைகள், இரண்டு விரிவான வகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகிறது

a) தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விவரங்களின் மதிப்புகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தைப் பொறுத்துப் பரவும் விவரங்களை விவரிக்கும் அளவைகள் தூர அளவைகள் எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு:– வீச்சு, இடைக்கால்மான வீச்சு (அல்லது) கால்மான விலக்கம்

b) கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களின், மைய அளவைகளிலிருந்து,விலக்கச்சராசரிகளை விவரிக்கும் அளவைகள்.

எடுத்துக்காட்டு:– (அ) சராசரி விலக்கம் (ஆ) திட்ட விலக்கம்

8.2.1 கால்மான விலக்கம்

கால்மான விலக்கம் என்பது $QD = \frac{1}{2}(Q_3 - Q_1)$ என வரையறுக்கப்படுகிறது.

இதனை அரை இடைக்கால்மானம் எனவும் அழைக்கலாம். இங்கு Q_1 மற்றும் Q_3 என்பது முறையே முதல் மற்றும் மூன்றாம் கால்மானம் ஆகும். $Q_3 - Q_1$ என்பது கால் மானங்களின் வீச்சு ஆகும்.

(i) QD ன் தொடர்பான ஒப்பிட்டு அளவைகள்

கால்மான விலக்கம் என்பது ஒரு முழுமையான சிதறல் அளவைகள் ஆகும். QD தொடர்பான சார்பளவைகள் கால்மானக் கெழு எனப்படும். இதனைக் கீழ்கண்டவாறு கணக்கிடலாம்.

$$\text{கால்மான விலக்கக்கெழு} = \frac{Q_3 - Q_1}{Q_3 + Q_1}$$

பல்வேறுப் பரவல்களின் மாறுபாட்டு அளவை ஒப்பிடுவதற்குக் கால்மானக் கெழு பயன்படுகிறது.

(ii) கால்மான விலக்கத்தின் கணக்கீடு

கால்மான விலக்கக் கெழுவின் கணக்கீட்டுமுறை மிகவும் எளிதானது. ஏனெனில் கீழ்கால்மானம் Q_3 மற்றும் மேல்கால்மானம் Q_1 ஆகியவற்றைக் கணக்கிட்டால் போதுமானது.

எடுத்துக்காட்டு 8.16

கீழ்காணும் விவரங்களுக்கு கால்மான விலக்கத்தையும் அதன் கெழுவையும் காண்க.

வரிசை எண்	1	2	3	4	5	6	7
மதிப்பெண்கள்	20	28	40	12	30	15	50

தீர்வு:

மதிப்பெண்களை ஏறுவரிசையில் எழுதவும்

12 15 20 28 30 40 50

n = எண் விவரங்களின் எண்ணிக்கை = 7

$Q_1 = \left(\frac{(n+1)}{4}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு = $\left(\frac{7+1}{4}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு = 2 ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு = 15

அதாவது $Q_1 = 15$

$Q_3 = \left(\frac{3(n+1)}{4}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு = $\left(\frac{3\times 8}{4}\right)$ ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு = 6 ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு = 40

அதாவது $Q_3 = 40$

$$QD = \frac{1}{2}(Q_3 - Q_1) = \frac{40-15}{2} = 12.5$$

கால்மான விலக்கக் கெழு

$$QD = \frac{Q_3 - Q_1}{Q_3 + Q_1} = \frac{40-15}{40+15} = \frac{25}{55} = 0.455$$

கால்மான விலக்கக் கெழு $QD = 0.455$

08_11th_BM-STAT_Ch-8-TM.indd 203 20-04-2020 04:52:45 PM